

Комплексный метод

И. И. Кравченко

Олимпиадная физика Physway

В этом листке поговорим о применении *комплексных чисел* к расчету *линейных* цепей *синусоидального* тока при *установившемся* режиме.

Все необходимые сведения о комплексных числах в пособии

- И. Яковлев. [Комплексные числа и переменный ток](https://mathus.ru/). mathus.ru.

Комплексный метод для расчета указанных цепей состоит в том, что синусоидальную функцию

$$x = X \sin(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

можно упрощенно изобразить комплексным числом

$$x = X e^{i\varphi}, \quad (2)$$

где e — число Эйлера, i — мнимая единица.

В таком случае известные токи и напряжения можно записать в форме (2). При этом для основных элементов цепи — резистора, катушки и конденсатора — вводятся так называемые *комплексные сопротивления* соответственно

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C}.$$

При таком подходе *расчет цепи синусоидального тока может производиться по аналогии с расчетом цепи постоянного тока* — имеем дело как будто с постоянными (но комплексными) токами и напряжениями и комплексными сопротивлениями.

Удобство метода состоит в том, что нет надобности оперировать с громоздкими синусоидальными функциями и в любой момент можно перейти от комплексного изображения величины (2) к ее закону изменения (1) от времени.

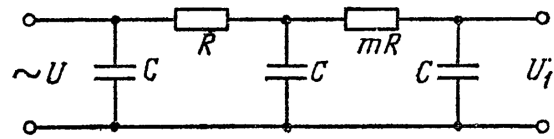
Обоснования метода можно найти в книге «Фейнмановские лекции по физике» (выпуск 2, глава «Резонанс», параграф «Комплексные числа и гармоническое движение»). Более обстоятельно о технике расчета цепей через комплексные числа см. в упомянутом пособии Яковлева (там же — подробный разбор задач).

ЗАДАЧА 1. Вообще, функцию вида (1) корректно изображать комплексной функцией

$$x = X e^{i(\omega t + \varphi)}.$$

Рассмотрите произвольную цепь синусоидального тока одной частоты при установившемся режиме. Составьте в комплексной форме полную систему уравнений по правилам Кирхгофа и объясните, почему слагаемое ωt можно исключить при решении этой системы.

ЗАДАЧА 2. (Козел, Раиба, 3.241) На вход фильтра подано напряжение $U = U_0 \cos(\omega t)$, где $\omega = 1/(RC)$ (см. рис.). Определить амплитуду напряжения на выходе U_{01} .



$$U_{01} = U_0 (2m^2 + 2m + 5)^{-1/2}$$